08. число e.

Определение

Опр число $e = \lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$

вспомогательное утверждение:

$n! \geq 2^{n-1}$

1)n = 1

1 = 1

2)$n = k$

$k! \geq 2^{k-1}$

3)$n = k+1$

$(k+1)! \geq 2^k$

для $k \geq 3$ верно

доказательство

здесь приводится доказательство наличия предела и в каких рамках он находится

(определение предела 06. Предел последовательности. Теорема о зажатой последовательности. Теорема о сохранении знака. Теорема о предельном переходе > Предел последовательности)

р-м $x_n = (1+\frac{1}{n})^n = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k(\frac{1}{n})^k$

$\sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k(\frac{1}{n})^k = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k\frac{1}{n^k} = \sum\limits_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k} = 2 + \sum\limits_{k=2}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k}$

Разделим на $(n-k)!$ (мы получили 2 +, путём того, что подставили k = 0, k = 1 в выражение)

$2 + \sum\limits_{k=2}^{n}\frac{n\ldots(n-k+1)}{k!}\frac{1}{n^k} = 2 + \sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})\ldots(1-\frac{k-1}{n})(**)}{k!}(*)$

оценим сумму обозначенную $(**)$

$1(1-\frac{1}{n})\ldots(1-\frac{k-1}{n})$, мы отнимаем из каждой единицы число.

т.е. получается произведение чисел лежащих в промежутке $(0;1)$, соответственно и их сумма лежит в этом промежутке
вернёмся к $(*)$

$$2+\sum_{k=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})\dots(1-\frac{k-1}{n})}{k!}\le 2+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}\le 2+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{2^{k-1}}=$$

$$=2+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\dots+\frac{1}{2^{n-1}}=2+\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2}^{n-1})}{1-\frac{1}{2}}=3-\frac{1}{2^{n-1}}<3\quad\forall n$$

т.е. наша последовательность ограничена
докажем,что она возрастает

$$\forall n: x_n<x_{n+1}$$

$$(1+\frac{1}{n})^n<(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}$$

представим в виде сумм

$$2+\sum_{k=2}^{n}C_n^k\frac{1}{n^k}<2+\sum_{k=2}^{n}C_{n+1}^k\frac{1}{(n+1)^k}$$

$$\sum_{k=2}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k}<\sum_{k=2}^{n+1}\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}\frac{1}{(n+1)^k}$$

$$\sum_{k=2}^{n}\frac{n\dots(n-k+1)}{k!}\frac{1}{n^k}<\sum_{k=2}^{n+1}\frac{(n+1)\dots(n+2-k)}{k!}\frac{1}{(n+1)^k}$$

$$\sum_{k=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})\dots(1-\frac{k-1}{n})}{k!}<\sum_{k=2}^{n+1}\frac{1(1-\frac{1}{n+1})\dots(1-\frac{k-1}{n+1})}{k!}$$

каждый элемент суммы правого строго больше левого
т.к. $\frac{1}{n}>\frac{1}{n+1}$ очевидно, тогда

$$-\frac{1}{n}<-\frac{1}{n+1}$$

$$1-\frac{1}{n}<1-\frac{1}{n+1}$$

т.е. $\{x_n\}$ возрастае
По теореме Вейерштрасса 07. Теорема Вейерштрасса

$\exists\lim\limits_{n\to\infty}x_n=e$ (e по определению)

число e как предел сумм

вспомогательное утверждение

обозначим $1(1-\frac{1}{n})\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)=Cn,k$ не путать с C_n^k
докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty}Cn,k=1$

$(2\le k\le n, Cn,1=1=Cn,0)$

математическая индукция

(для того чтобы не мозолить глаз в этом доказательстве будет Cn,t)

1)$t=1$

$Cn,1=1$

очевидно

2)$t=k$

$Cn,k=1(1-\frac{1}{n})\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)=Cn,k$ по обозначению

$\lim\limits_{n\to\infty} Cn,k=1$

3)$t=k+1$

$Cn,k+1=Cn,k(1-\frac{k}{n})$

т.к. $\lim\limits_{n\to\infty} Cn,k=1$ и $\lim\limits_{n\to\infty} 1-\frac{k}{n}=1$,

то следовательно утверждение верно

доказательство

Докажем, что $e=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$, докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}-(1+\frac{1}{n})^n$ $=0$,

обозначим $y_n=(1+\frac{1}{n})^n,\quad x_n=\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!},\ \forall n\ y_n<x_n$

по определенению предела

$\forall\varepsilon>0\ \exists N:\forall n>N\quad |y_n-x_n|<\varepsilon$

будем считать, что $0<\varepsilon<4$

обозначим $1(1-\frac{1}{n})\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)=Cn,k$ не путать с C_n^k

(получение Cn,k в начале док-ва)

$y_n=\sum\limits_{k=0}^{n}Cn,k\frac{1}{k!}$

$|y_n-x_n|<|\sum\limits_{k=0}^{n}Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}|=|2+\sum\limits_{k=2}^{n}Cn,k\frac{1}{k!}-2-\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}|$

зафиксируем $\gamma\in\mathbb{N}$

$|\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}\frac{1}{k!}+\sum\limits_{k=\gamma}^{n}Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=\gamma}^{n}\frac{1}{k!}|$ неравенство

треугольника Очевидные вещи из доказательств > неравенство треугольника

$|\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1} Cn,k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}\frac{1}{k!} + \sum\limits_{k=\gamma}^{n} Cn,k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=\gamma}^{n}\frac{1}{k!}| \leq |\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1} Cn,k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}\frac{1}{k!}|$

$+ |\sum\limits_{k=\gamma}^{n} Cn,k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=\gamma}^{n}\frac{1}{k!}|(***)$

$|\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1} Cn,k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}\frac{1}{k!}| + |\sum\limits_{k=\gamma}^{n} Cn,k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=\gamma}^{n}\frac{1}{k!}| = \sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}(1 - Cn,k)\frac{1}{k!} + \sum\limits_{k=\gamma}^{n}(1$

$- Cn,k)\frac{1}{k!}$

оценим 2 слагаемое

$\sum\limits_{k=\gamma}^{n}(1 - Cn,k)\frac{1}{k!} < \sum\limits_{k=\gamma}^{n}\frac{1}{k!} = \frac{1}{\gamma!} + \cdots + \frac{1}{n!}$

$= \frac{1}{\gamma!}\left(1 + \frac{1}{\gamma+1} + \cdots + \frac{1}{(\gamma+1)\ldots(n)}\right)$

$< \frac{1}{\gamma!}\left(1 + \frac{1}{\gamma+1} + \frac{1}{(\gamma+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(\gamma+1)^{n-\gamma}}\right) = \frac{1}{\gamma!}\frac{1*(1-\frac{1}{(\gamma+1)^{n-\gamma}})}{1-\frac{1}{\gamma+1}} < \frac{2}{\gamma} < \frac{\varepsilon}{2}$

т.к. γ фиксированное, то для первого слагаемого найдём N : $\forall n > N \quad 1 - Cn,k < \frac{\varepsilon}{2\gamma}$ для всех $k = 2,3,4,\ldots,\gamma-1$ то есть

$\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}(1 - Cn,k)\frac{1}{k!} < \sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}\frac{\varepsilon}{2\gamma}\frac{1}{k!} \leq \frac{\varepsilon}{2}$

вернёмся к $(***)$

$|\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1} Cn,k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}\frac{1}{k!}| + |\sum\limits_{k=\gamma}^{n} Cn,k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=\gamma}^{n}\frac{1}{k!}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$